

Projet Robotique Avancée : Déplacement d'un Hexapode avec ROS 2

Équipe : Lucas Taraire, Léo-Paul Sablé, Bertil Randonnet

1. Description et Objectifs

Contexte

Développer un paquet ROS 2 pour commander un hexapode via des messages `geometry_msgs/TwistStamped`. Le système doit traduire des consignes de vitesse (linéaire et angulaire) en mouvements coordonnés des 6 pattes, en utilisant une cinématique inverse et un générateur d'allures (ex : marche en tripode).

Objectifs Principaux

- Définir les interfaces logicielles entre l'IHM, ROS, et les actionneurs.
- Implémenter la commande des pattes (cinématique inverse).
- Générer des trajectoires de marche (allures tripode ou vague).
- Intégrer une IHM pour le contrôle utilisateur.
- Valider le système en simulation (Gazebo) puis sur matériel réel.

Livrables

- Paquet ROS 2 fonctionnel.
- IHM opérationnelle.
- Documentation technique.
- Démonstration finale.

2. Architecture Technique

Schéma Global

Ajouter diagramme

3. Organisation et Rôles

Membre	Rôle	Responsabilités
Lucas Taraire	Architecte ROS	Définition des interfaces, création des nœuds ROS, intégration globale.
Bertil Randonnet	Ingénieur Mécanique	Cinématique inverse, générateur d'allures, tests unitaires.
Léo-Paul Sablé	Développeur IHM	Interface graphique, envoi de consignes <code>TwistStamped</code> , tests utilisateur.

4. Feuille de Route

Timeline

Jalon	Tâches	Livrables	Critères de Validation
J+0 :	Réunion de lancement	feuille de route	Feuille validé par l'équipe
J+1 : Validation Unitaire	Nœuds ROS créés, cinématique inverse validée pour 1 patte, IHM basique.	Code des nœuds, tests, IHM fonctionnelle.	Nœuds lancés, cinématique testée, IHM affiche une fenêtre.
J+3 : Intégration Partielle	Intégration ROS + IHM en simulation .	Intégration fonctionnelle en simu.	angles calculés.
J+5 : Simulation Gazebo	Validation de la marche en en simulation.	Vidéo de l'hexapode virtuel marchant.	Hexapode se déplace sans erreur en simulation.
J+7 : Tests Matériels	Calibration des servos, validation sur l'hexapode réel.	calibration.yaml, tests matériels.	Hexapode réagit aux consignes basiques.
J+10 : Démonstration Finale	Intégration complète + démonstration.	Démonstration vidéo, documentation.	L'hexapode se déplace selon les commandes IHM.

5. Détails Techniques

Cinématique Inverse

- **Objectif** : Calculer les angles des servos pour atteindre une position (x, y, z).
- **Modèle** : Patte = 3 segments de longueurs L1, L2, L3.
- **Contraintes** :
 - éviter les singularités.
 - Limiter les angles aux plages physiques des servos.

Générateur de marche :

- tripode
-

IHM

- **Fonctionnalités** :

- Boutons : Avant/Arrière/Gauche/Droite/Rotation/Stop.
- Sliders : Vitesse linéaire (0.0 à 0.5 m/s), vitesse angulaire (-1.0 à 1.0 rad/s).
- Affichage : Statut de l'hexapode (ex : erreurs, mode de marche).
- **Communication** : Publie sur /hexapod/cmd_vel (type TwistStamped).

Calibration

- **Objectif** : Trouver les offsets des servos pour aligner leur position